

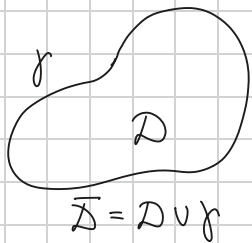
Глава Интегрирование ФНП

§1 Кратные интегралы

① Двойной интеграл

①.1 Определение

Nota Б. * часть пл-ти, огранич. замкнутой плоской кривой (граница γ области D).

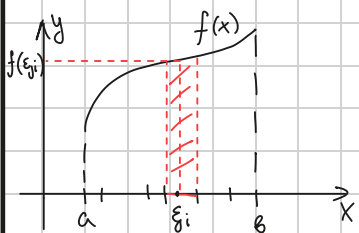


Б. следовать плану определения $\int_a^b f(x) dx$.

Def

ФНП

$$f(x): [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$



1) Дробление $[a, b]$ на элем. участки Δx_i (длина)

2) Выбор средних точек ξ_i в каждом Δx_i

3) Интегральная сумма

$$\sigma_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot \Delta x_i$$

пл. гр. эл. предел

Def

4) $\int_a^b f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \tau \rightarrow 0}} \sigma_n$,
е. $\lim$ сущ. ест., конечен, не зависит от дробления и выбора ср. точек

$$\tau = \max \Delta x_i$$

Nota

В обозн. дв. интеграла по определ. ds означает элемент обл-ти

D и и быть произв. формы. Но часто обл-ть D квадратизируют:

разрезают на $\frac{1}{\Delta x} dy$ координатными $x=c, y=c$.

Потом, пишут: $\iint_D f(x, y) dx dy$

Геом. смысл дв. интеграла - объем подповерхности с основанием D .

Nota

Е. $f(x, y) = 1$, то $\iint_D dx dy = S_D$, т.е. объем численно совпадает с пл-стью основания.

①.2 Вычисление. Кратные интегралы

Nota

Вычисление $\int_a^b f(x) dx$ (там, где это возможно) велось по

оп. $N-L$. С дв. интегралами поступили так же

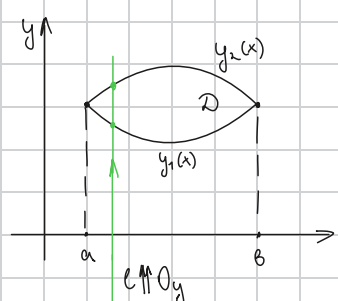
Для решения задали в простейшем случае потребности

универсального св-ва от области D : правильности

в координатном направлении.

Правильности

в напр. $Oy \uparrow$ Обл. D наз. прав. в напр. Oy , е. она ограничена

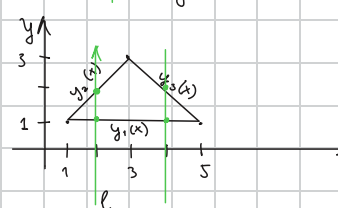


функциями кривыми: "нижней" $y = y_1(x)$ и "верхней" $y = y_2(x)$. Любая прямая $\uparrow \uparrow Oy$ входит в D $\tau/2$ $y_1(x)$ (и только) и выходит $\tau/2$ $y_2(x)$ (и только).

На $[1; 3]$ прямая l входит $\tau/2$ $y_1(x)$ выходит $\tau/2$ $y_2(x)$.

На $[3; 5]$ - входит $\tau/2$ $y_1(x)$, выходит $\tau/2$ $y_3(x)$.

$\exists \exists x$
(контрпример)



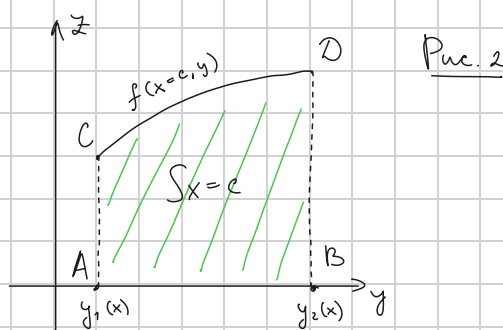
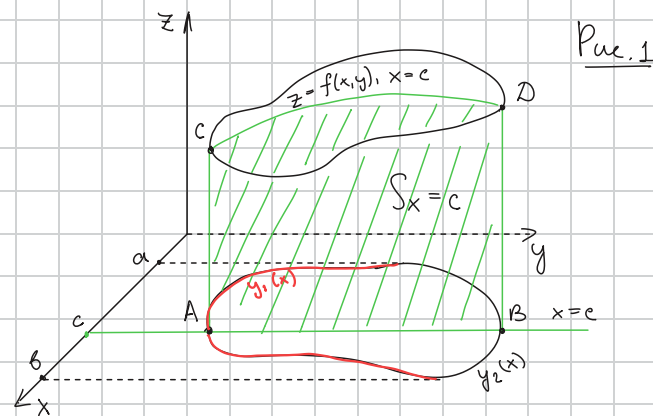
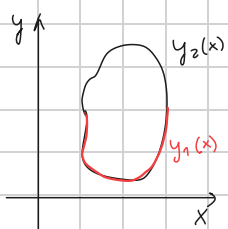
Nota

В примере область прав. в напр. Ox

Lab

Проверим

Формулы вычисления



Функция $f(x, y): D \rightarrow \mathbb{R}$. Зафиксируем $x=c$ и пересечём
этой п-тью поверхность $z=f(x, y)$ (см. Рис. 2). На Рис. 2 изображена
плоскость параллельная q -и $f(x=c, y)$ (q -ой переменной y), она
вычисляется интегралом $S_{x=c} = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$. П.о., при всяком
фиксир. $x=c$ известна $S_{x=c}$.

$$V = \int_a^b S_{x=c} dx$$

$$S_{x=c} = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

Объём цилиндра с основанием D , накрытого $f(x, y)$ - это объём
тела с известными площадями сечений. С другой стороны,
он равен q -интегралу (лем. симм)

Формула

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

Замеч

Правый (крайний) интеграл можно без скобок:

$$\int_a^b \left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \right) dx \xrightarrow{\text{замеч}} \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

Nota

q -я неизвестная для прав. в напр. Oy

область: в последнем интеграле сохраняются пределы

$y_1(x)$ и $y_2(x)$. Если D пер. в напр. Oy , либо изменим направление:

$$\iint_D f(x, y) dx dy \xrightarrow{y=c} \int_c^b dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx, \text{ либо решим на участках параллельности}$$

Nota

Вычисление по q -е свелось к q -ым интегралам q ОП, каждый
берём по q $N-L$.

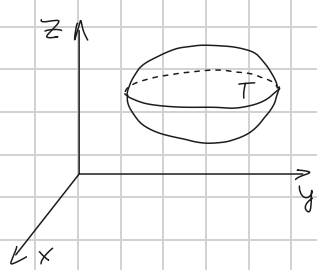
$] F(x, y)$ - н/о для $f(x, y)$ по y при $x=c$. Тогда

$$\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \xrightarrow{N-L} F(x, y) \Big|_{y_1(x)}^{y_2(x)} \xrightarrow{\text{мы поставили предел}} \Phi(x) - q$$

$$\text{Итак, } \iint_D f(x, y) dx dy \xrightarrow{N-L} \int_a^b \Phi(x) dx = \int_a^b F(x, y) \Big|_{y_1(x)}^{y_2(x)} dx.$$

2.

Правый интеграл



T - тело, объ-но интегриру

$$f(x, y, z): T \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

Делим T на n объёмов

$$\Delta V_i \rightarrow M_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$$

$$\text{Def } \iiint_T f(x, y, z) dV = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta V_i$$

Формула

$$\iiint_T f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

③

Замена переменных. Криволинейные координаты.

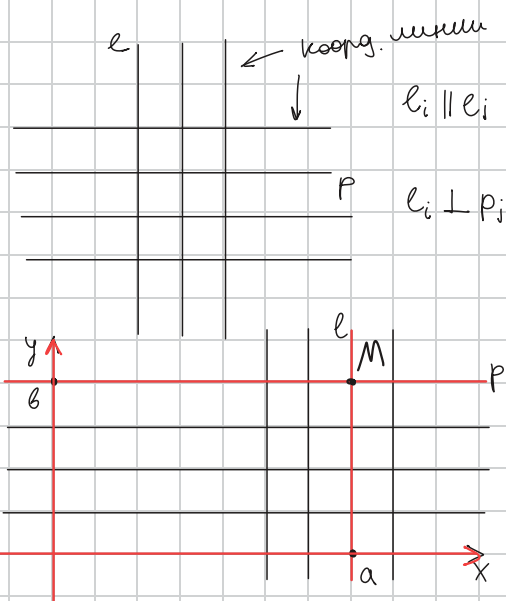
Мет

СК - биекция из M (кач. мн-ва) в $\mathbb{R}^n$

Ex.

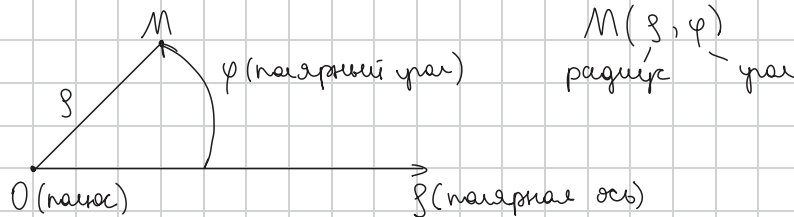
ДСК в $\mathbb{R}^2$

(i, j) - о/н базис
 $(\vec{i}, \vec{j})$ - правая ориентация[ⓐ]
 $|\vec{i}| = |\vec{j}| = 1, \vec{i} \cdot \vec{j} = 0$



$l \parallel O_y$
 $p \parallel O_x$
 $M(a, b)$

ПСК в $\mathbb{R}^2$



$M(\rho, \varphi)$
 радиус - ρ
 угол - φ

$\rho \in \mathbb{R}_+$
 $\varphi \in [0; 2\pi)$

!

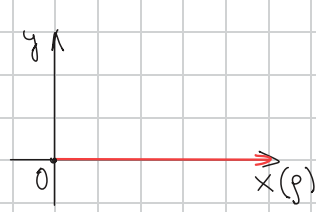
Ур-е $x=a$ задаёт: в $\mathbb{R}^1$ - точка
 в $\mathbb{R}^2$ - прямая
 в $\mathbb{R}^3$ - плоскость

в ПСК (x - полярный радиус) - окружность
 (x - полярный угол) - луч

Формулы

ПСК $\rightarrow$ ДСК

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \end{cases}$$



3.1

Кривые координаты

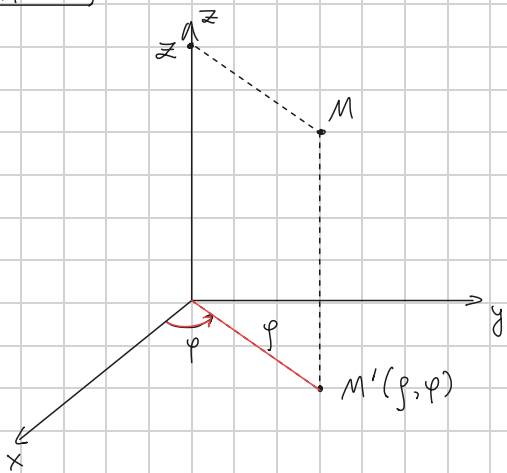
Понятие

В $\mathbb{R}^3$ введена ДСК $Oxyz$. Определена тройка гладких функций
 кот. биективно отображает $Oxyz$ в $O\xi\eta\zeta$, то б. говорить, что
 задана Сист. криволинейных координат $O\xi\eta\zeta$.

$$\begin{cases} \xi = \xi(x, y, z) \\ \eta = \eta(x, y, z) \\ \zeta = \zeta(x, y, z) \end{cases}$$

Важные СК в $\mathbb{R}^3$ (на основе ПСК)

1° Цилиндрическая



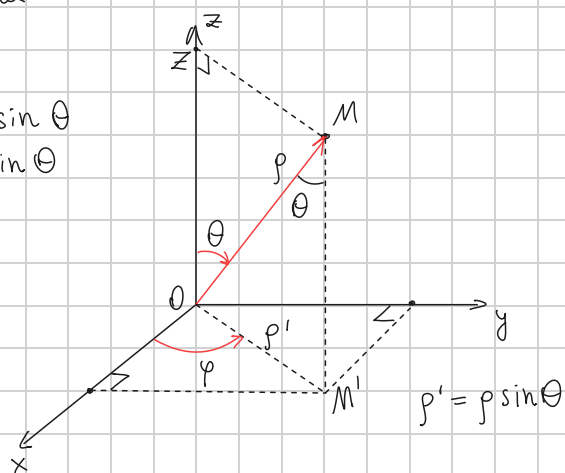
$$M(x, y, z) \rightarrow M(\rho, \varphi, z)$$

цилиндрич. коорд.

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \\ z = z \end{cases}$$

2° Сферическая

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \sin \theta \\ y = \rho \sin \varphi \sin \theta \\ z = \rho \cos \theta \end{cases}$$



$$M(x, y, z) \rightarrow M(\rho, \varphi, \theta)$$

$\rho = OM, \theta = \angle(Oz, \vec{OM}), M' = \text{пр}_{Oxy} M$
 $\varphi = \angle(Ox, \vec{OM'})$

3.2

Замена переменных

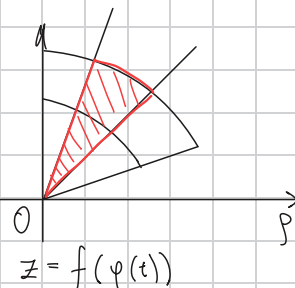
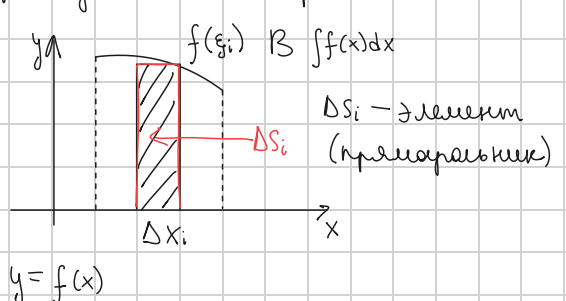
Мет

$$\int_a^b f(x) dx \xrightarrow[\substack{\varphi(a)=a \\ \varphi(b)=b}]{x=\varphi(t)} \int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

Выбор
Формулы

для двойного интеграла

Notes

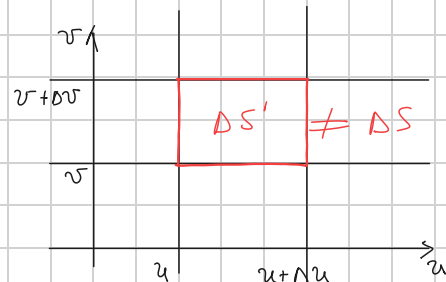


Раздел при разбиении на эл. участки коорд. линиями
 получаем элементы разной формы, площади кот.
 вычисляются по разным формулам.

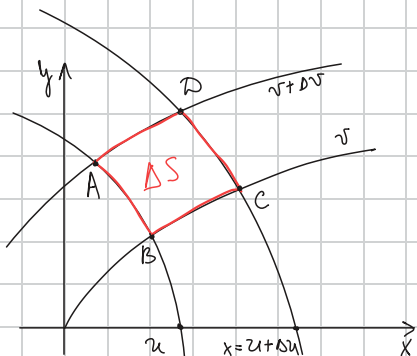
Вычислим, как меняется размер элемента $DS = dx dy$ при переходе.

$$Oxy \rightarrow Ouv$$

$$\begin{cases} x = \varphi(u, v) \\ y = \psi(u, v) \end{cases}, \varphi, \psi - \text{непр. дифф.}$$

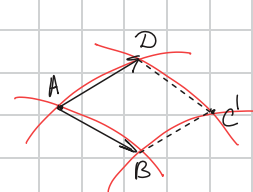


Распределен координаты u, v :



Уточним, элемент — криволинейный $\square$ -элемент

За счём малости участка DS и гладкости ф-й φ, ψ , и считая площадь $DS \approx S_{ABCD}$



$$S_{ABCD} = |\vec{AB} \times \vec{AD}| \approx \left| \begin{vmatrix} x_B - x_A & y_B - y_A \\ x_D - x_A & y_D - y_A \end{vmatrix} \right| = \left| \begin{vmatrix} \varphi(u, v) - \varphi(u, v+dv) & \psi(u, v) - \psi(u, v+dv) \\ \varphi(u+du, v+dv) - \varphi(u, v+dv) & \psi(u+du, v+dv) - \psi(u, v+dv) \end{vmatrix} \right|$$

$$\text{лучше: } |\vec{BA} \times \vec{BD}| = \left| \begin{vmatrix} \Delta_u \varphi & \Delta_v \varphi \\ \Delta_u \psi & \Delta_v \psi \end{vmatrix} \right| \frac{\Delta u \Delta v = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial u^2} dv}{\left| \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial u} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial v} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{vmatrix} du dv \right|} \cdot |\vec{k}|$$

$$\text{Окончательно } DS \approx \underbrace{\left| \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial u} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial v} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{vmatrix} \right|}_{\text{поправка на деформацию}} du dv \quad J = \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial u} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial v} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{vmatrix} - \text{якобиан.}$$

Формула

$$\iint_{Dxy} f(x, y) dx dy = \iint_{Duv} \tilde{f}(u, v) \cdot |J| du dv$$

$$DS \approx |J| DS' = |J| du dv$$

Nota

П.о., как. смысл якобиана: $|J| = \lim_{DS \rightarrow 0} \frac{DS}{DS'}$ — коэффициент искажения площади $DS' = dudv$ при искривлении координатными линиями u, v .

Nota

Для Φ_n П: $f(x_1, x_2, \dots, x_n): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ Уск. С.К. $Ox_1, x_2, \dots, x_n - \Delta C K$.

Переход к кривым.
 $O\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$

$$\begin{cases} x_1 = x_1(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n) \\ x_2 = x_2(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n) \\ \vdots \\ x_n = x_n(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n) \end{cases}$$

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial x_1}{\partial \varphi_2} & \dots & \frac{\partial x_1}{\partial \varphi_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial x_n}{\partial \varphi_2} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial \varphi_n} \end{vmatrix}$$

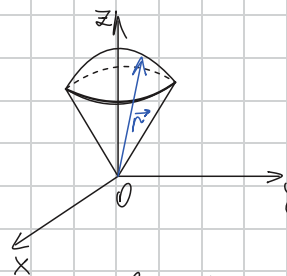
$$\text{Потом, } \int_{\Omega} f(\vec{x}) dv = \int_{\Omega'} f(\vec{\varphi}) \cdot |J| d\theta$$

$$dv = dx_1 dx_2 \dots dx_n \quad d\theta = d\varphi_1 d\varphi_2 \dots d\varphi_n$$

Ex

Объём "испрямления"

конусоидальным конус и шар



$$T: \begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2} \\ z = \sqrt{1 - x^2 - y^2} \end{cases}$$

Сор СК

$$\cos \theta = \sin \theta \Leftrightarrow \tan \theta = 1 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4} \rightarrow \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$$

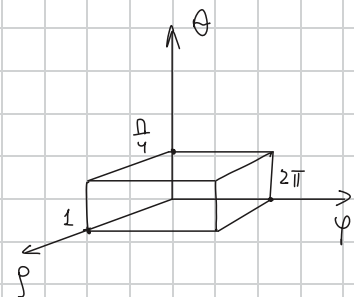
$$\rho = 1 \rightarrow \rho \Big|_0^1$$

$$\varphi \Big|_0^{2\pi}$$

$$\text{Сор СК: } \begin{cases} x = \rho \cos \varphi \sin \theta \\ y = \rho \sin \varphi \sin \theta \\ z = \rho \cos \theta \end{cases} \quad |J| = \rho^2 \sin \theta$$

$$\text{В СК } V_T = \int_T 1 dx dy dz \xrightarrow{\text{Сор СК}} \int \int \int |J| d\rho d\varphi d\theta \xrightarrow{\text{крайний}} \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 \rho^2 \sin \theta d\rho =$$

$$= \varphi \Big|_0^{2\pi} \cdot \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta d\theta \cdot \int_0^1 \rho^2 d\rho = 2\pi \cdot (-\cos \theta) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \cdot \left(\frac{\rho^3}{3} \right) \Big|_0^1 = 2\pi \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \cdot \frac{1}{3} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)}{3} \pi$$



распределение Сор СК

§2

Криволинейные интегралы

①

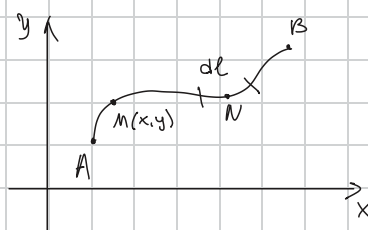
Определение. Св-ва.

Nota

Построим интеграл в соответствующих заданых.

Задача 1

Найти массу неоднородного искривлённого (плоского) стержня



Стержень AB — плоская кривая с ур-ем $y = y(x)$. Потребуются координаты $y(x)$

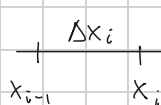
Выберем из AB элемент dl . По стержню распределена плотность $\rho(M) = \rho(x, y)$

Если элемент dl мал, то значение плотности в нём неизменно (потребуют)

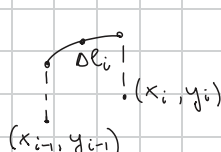
Выберем любую точку в элементе dl и найдём среднее значение $\rho(N) dl$ — средняя масса элемента.

$$\text{Вся масса AB равна } \int_{AB} \rho(x, y) dl$$

Спроектируем:



Дробление дуги на Δl_i



Замена с точностью до δ и. вычислено погрешно

$$\Delta l_i \approx \Delta s_i \quad \Delta s_i - \text{длина хорды.}$$

$$\Delta s_i = \Delta x_i \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i} \right)^2}$$

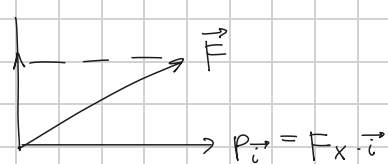
Def Универсальное $\int_{AB} f(x,y) d\ell \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta \ell_i$ - криволинейный интеграл I рода (интеграл по дуге)

Св-ва (свойства): линейность, аддитивность, не меняет знак при смене направления: $\int_{AB} = \int_{BA}$

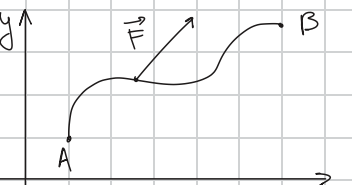
Задача 2 Сила совершает работу по перемещению мат. точки вдоль плоской криволинейной дуги.

Найти работу силы.

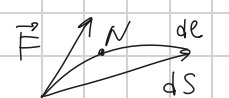
Мет   $A = \vec{F} \cdot \vec{S}$ - формула для постоянных величин

Для переменной силы $\vec{F} = (P(x,y), Q(x,y))$ $\vec{F} \cdot \vec{j} = Q \vec{j}$ 

Для криволинейной дуги:

$AB=L$  Дуга AB спрямленная (формула, заданная A и B - непересекающаяся дуга)

Вырезаем элемент дуги d\ell

 При малых d\ell $\vec{F}$ меняется мало (предельно), $d\ell \approx ds$

В произвольной точке d\ell находим элемент работы:

$dA = \vec{F}(N) \cdot d\vec{s}$ $N = (\xi, \eta)$ - средняя точка

$\vec{F}(N) = (P(\xi, \eta), Q(\xi, \eta))$

$d\vec{s} = (dx, dy)$

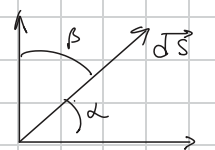
Находим всю работу $A = \int_L dA = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_L (P(x,y), Q(x,y)) \cdot (dx, dy) =$

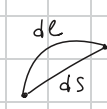
$= \int_L (P(x,y)dx + Q(x,y)dy) \stackrel{\text{формула}}{=} \int_L Pdx + Qdy$ - универсальный интеграл II рода (в плоскости) $\int_L \vec{F} \cdot d\vec{s}$

Лаб. Найти простое определение

Св-ва II рода: линейн, аддитив, меняет знак при смене направления $\int_{AB} Pdx + Qdy = - \int_{BA} Pdx + Qdy$

Условие задачи Записать d\vec{s} в направлении

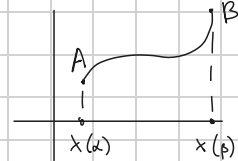
 $|d\vec{s}| = ds$ $d\vec{s} = (\cos \alpha ds, \cos \beta ds) = ds \cdot (\cos \alpha, \cos \beta)$ - единичный вектор

$\int_L (P, Q) \cdot (dx, dy) = \int_L (P, Q) \cdot (\cos \alpha, \cos \beta) = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds$ универсальный интеграл I рода Мет 

(2) Вычисление

Nota Сводим к универсальному $\int_a^b y(x) dx$

1) $\int_L f(x,y) d\ell \stackrel{\text{параметризация дуги}}{=} \int_{L: \begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}} f(x(t), y(t)) d\ell \stackrel{\text{дифференцирование}}{=} \int_a^b \tilde{f}(t) \sqrt{x_0'^2 + y_0'^2} |dt|$



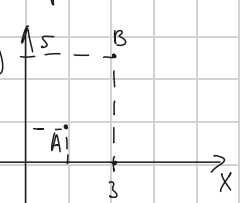
2) $\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy \stackrel{\text{параметризация}}{=} \int_{L: \begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}} \tilde{P}(t) \overbrace{dx(t)}^{=x'(t)dt} + \tilde{Q}(t) \overbrace{dy(t)}^{=y'(t)dt} = \int_a^b (\tilde{P}(t)x'(t) + \tilde{Q}(t)y'(t)) dt$

Направление $a \rightarrow b$ совпадает с $A \rightarrow B$

Ex. $L = \overline{AB}$, $A(1;1)$, $B(3;5)$

$f(x,y) = x+y$ $\int_L f(x,y) d\ell$

1) Параметризация $\overline{AB}$

 Канон: $\frac{x-x_A}{m} = \frac{y-y_A}{n}$, $(m,n) = \overline{AB} = (2,4)$
 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{4}$ $x-1 = \frac{y-1}{2} \Leftrightarrow 2x-2 = y-1$
 $y = 2x-1$ - параметризация $\begin{cases} x=x \\ y=y(x) \end{cases}$

2) $f(x,y) = \tilde{f}(x) = x + (2x-1) = 3x-1$ $\int_{\overline{AB}} (x+y) d\ell = \int_1^3 (3x-1) \cdot \sqrt{5} dx = \dots$

3) $d\ell = \sqrt{1+y'^2(x)} dx = \sqrt{1+4} dx = \sqrt{5} dx$